

Documento Mestre de Arquitetura: Ravena AI - Sistema Cognitivo Modular (V3.2.1 - Reintegrada)

Data: 22 de Abril de 2026

Autor: Manus AI

Versão: 3.2.1 (Reintegrada e Auditada)

1. Introdução

Este documento representa a versão 3.2.1 da arquitetura do sistema Ravena AI, consolidando as funcionalidades existentes e reintegrando componentes críticos que estavam ausentes ou subdocumentados. Com base na auditoria estrutural da infraestrutura do Google Drive, esta atualização incorpora os **60 Agentes de Day Trade para Simulação** como um **filtro de elite** e formaliza o papel do **Núcleo OMEGA** como o orquestrador central e Juiz Universal. O objetivo é aprimorar a capacidade da Ravena AI como um sistema cognitivo modular autônomo, escalável e soberano, com foco em simulações e operações no mercado financeiro [1].

2. Visão Geral da Arquitetura

A arquitetura da Ravena AI é organizada em camadas, refletindo um ciclo contínuo de percepção, cognição, decisão, execução e aprendizado. Os principais pilares incluem:

- **Percepção:** Coleta e interpretação de dados do ambiente, tanto textuais quanto visuais.
- **Núcleo Cognitivo:** Processamento de informações, raciocínio e formação de conhecimento.
- **Decisão e Orquestração:** Avaliação de cenários e coordenação de ações.
- **Execução Blindada:** Interação segura e controlada com plataformas externas.
- **Feedback e Aprendizado:** Otimização contínua baseada em resultados e auditoria.
- **Infraestrutura e Segurança:** Fundamentação robusta para operação resiliente e protegida.
- **Interface de Comando e Controle:** Pontos de interação para monitoramento e intervenção.

3. Componentes da Arquitetura (V3.2.1)

3.1. Camada de Percepção

Esta camada é responsável por coletar e interpretar dados do ambiente, alimentando o núcleo cognitivo da Ravena.

- **SearchAgent 360:** Módulo de busca abrangente que monitora notícias, redes sociais e dados on-chain para identificar informações relevantes ao mercado financeiro [1].
- **ActiveVision / YOLOv8:** Componente de visão computacional que permite à Ravena “enxergar” e interpretar padrões gráficos em plataformas de trading, utilizando o modelo YOLOv8 para detecção de objetos e validação visual de sinais [1].
- **VisionRAGSemantic:** Crucial para a fusão entre a percepção visual e o conhecimento semântico da Ravena, convertendo observações visuais em representações semânticas para consulta ao RAG e tomada de decisão autônoma [1] [2].

3.2. Núcleo Cognitivo

O núcleo cognitivo é o cérebro da Ravena, onde as informações são processadas, o conhecimento é formado e as decisões são orquestradas.

- **Motor Cognitivo:** Harmoniza modelos de linguagem avançados, como Qwen 3.5 (analítico) e Kimi K2.5 (orquestrador), para processamento de linguagem natural e raciocínio complexo [1] [3].
- **RAG Persistente:** Implementa um banco de dados SQLite/ChromaDB persistente (`ravena_knowledge.db`) para indexação de mais de 320 documentos técnicos, garantindo que a Ravena mantenha o contexto e o conhecimento entre sessões, reduzindo a latência de resposta e evitando a perda de memória [1] [3].
- **SentimentAnalyzer Omega:** Traduz dados brutos em scores de sentimento (de -1 a +1), fornecendo uma métrica quantificável para a análise de mercado e influenciando a probabilidade de sucesso das operações [1].
- **LoRA (Low-Rank Adaptation):** Utilizado para fine-tuning de modelos de linguagem, permitindo que a Ravena se adapte e otimize seu comportamento com base em padrões de pensamento capturados por sensores cognitivos (logs em formato JSONL) [1] [3].
- **Núcleo OMEGA (Orquestrador Central / Juiz Universal):** Atua como o orquestrador central do sistema, gerenciando e coordenando as ações dos diversos módulos e subagentes para garantir a autonomia e a coerência operacional da Ravena. É o "Juiz Universal" que arbitra e direciona o fluxo de informações e decisões [1] [2].
- **RavenaChatAgent (Interface de Diálogo Cognitivo):** Este componente, agora formalmente integrado, permite diálogos fluidos e profundos (estilo ChatGPT). Ele utiliza roteamento de intenção para acionar agentes especialistas e mantém a consistência da Ravena através de parâmetros de DNA de personalidade técnica [2].

3.3. Camada de Decisão e Execução

Esta camada é responsável por traduzir as análises cognitivas em ações concretas no mercado financeiro, com foco em segurança e eficiência.

- **SignalBridge:** Atua como a ponte de dados que compacta relatórios brutos do SearchAgent 360 em “Pacotes de Execução” enxutos. Filtra sinais de acordo com o

perfil de risco (Suitability Dinâmico) e verifica a latência da API, acionando o protocolo Soberania Omega em caso de falha [1] [2].

- **Suitability Dinâmico:** Determina automaticamente o perfil de risco do investidor (Agressivo, Moderado, Conservador) com base no saldo atual em USDT, ajustando o comportamento da Ravena para proteger o capital [1].
- **TradeBrain Analítico:** Responsável pelo cérebro de execução, combinando confiança técnica, força do sentimento Omega e confirmação visual para calcular a probabilidade de sucesso de uma operação. Sinais abaixo de um limiar de brutalidade (96.99% na v3.1.0 Elite) são automaticamente convertidos em **HOLD** [1] [3].
- **DayTradeAgent Bybit API:** Executor final das ordens de trading, interagindo diretamente com a API da Bybit ou IQ Option para realizar as operações no mercado [1].
- **ClickEmulator / Xvfb:** Em caso de falha ou alta latência da API da Bybit, o protocolo Soberania Omega ativa um emulador de cliques (ClickEmulator) para garantir a execução das ordens. A infraestrutura headless **Xvfb (X Virtual Framebuffer)** permite a execução de aplicações gráficas em ambientes sem display físico, complementando o ClickEmulator [1].
- **Simulação de Day Trade (60 Agentes como Filtro):** Reintegrada através do `simulacao_filter.py`, este módulo permite a execução paralela de 60 agentes de simulação com parâmetros variados. Os resultados dessas simulações são processados para gerar um **score de brutalidade** ou **sinal de validação**, que atua como um **filtro de elite** para o **TradeBrain Analítico**, garantindo que apenas os sinais mais robustos e validados em múltiplos cenários sejam considerados para execução [4].

3.4. Camada de Feedback e Segurança

Esta camada garante a otimização contínua do sistema através da análise de resultados e do aprendizado com a experiência, além de reforçar a segurança.

- **Laboratório IQ Option:** Ambiente de validação definitiva onde as estratégias são testadas com mimetismo humano e dinheiro fictício. Os resultados são analisados para aprimorar o Capital Real na Bybit [1].
- **AuditEngine / DNA do Sucesso / winning_patterns:** O AuditEngine analisa os resultados do Laboratório IQ Option, extraindo padrões de vitória e salvando-os em `winning_patterns.json`. Esses padrões são usados pelo DayTradeAgent como um filtro adicional, bloqueando sinais que não atingem o “Limiar de Brutalidade” validado [1].
- **Auditor / Juiz Universal:** O `auditor.py` bloqueia automaticamente qualquer sinal abaixo do limiar de elite. Complementarmente, o **Auditor AST/Sandbox** (`auditor_ast_sandbox.py`) foi reintegrado para realizar análise estática de código (AST) e execução em ambiente isolado (sandbox), aprofundando a segurança e a

conformidade do código, especialmente para scripts externos ou recém-desenvolvidos [1] [2] [4].

3.5. Infraestrutura e Segurança

Esta camada fornece a base robusta para a operação da Ravena AI.

- **OCI (Oracle Cloud Infrastructure):** A infraestrutura de nuvem principal onde a Ravena AI opera, garantindo escalabilidade e alta performance [1] [3].
- **HealthMonitor / Self-Healing:** Garante 99.9% de uptime através do protocolo Soberania Omega. Monitora a latência da API, a integridade do sistema e realiza transições dinâmicas (e.g., de API para Emulador) em caso de falhas [1].
- **EDA (Event-Driven Architecture) / RabbitMQ / Kafka:** Componentes de infraestrutura para resiliência e escalabilidade, agora com papel mais claro na arquitetura [1].
- **DRP (Disaster Recovery Plan):** O plano de recuperação de desastres, essencial para a resiliência do sistema, teve sua documentação aprimorada para maior detalhamento [1].

3.6. Interface de Comando e Controle

- **Telegram Bot / Interface de Comando:** Reintegração da lógica original do Bot Telegram, servindo como canal oficial de alertas, execução móvel e feedback instantâneo [1] [3].

4. Matriz Canônica de Arquitetura Auditada (V3.2.1)

Após auditoria técnica realizada em 22 de Abril de 2026, a matriz canônica abaixo reflete o **estado real e verificado** da estrutura de código na pasta `06_Arquitetura_Modular_e_Versoes`. A pasta `ravena-modular_v3` concentra os scripts ativos, enquanto a `ravena-v3.2.1-reintegrated` funciona atualmente como um esqueleto de deploy.

Componente Arquitetural	Script Correspondente	Status Auditado	Localização Verificada (Drive)	Referência
SearchAgent 360	<code>search_agent_360.py</code>	Ativo	<code>04_IA_RAG_e_Visao</code>	[1]
ActiveVision / YOLOv8	<code>active_vision.py</code>	Ativo	<code>15_Trading_Bot_Module</code>	[1]

Componente Arquitetural	Script Correspondente	Status Auditado	Localização Verificada (Drive)	Referência
VisionRAGSemantic	<code>vision_rag_semantic.py</code>	Ativo	06_Arquitetura_Modular/ravena-modular_v3/src/rag/	[1] [2]
Motor Cognitivo	<code>cognitive_ingestion.py</code>	Ativo	06_Arquitetura_Modular/ravena-modular_v3/src/rag/	[1] [3]
RAG Persistente	<code>chroma_persistence.py</code>	Ativo	06_Arquitetura_Modular/ravena-modular_v3/src/rag/	[1] [3]
SentimentAnalyzer Omega	<code>sentiment_analyzer.py</code>	Ativo	15_Trading_Bot_Module	[1]
Núcleo OMEGA (Orquestrador)	<code>omega.py</code> & <code>omega_core.py</code>	Ativo	06_Arquitetura_Modular/ravena-modular_v3/src/orchestration/	[1] [2]
RavenaChatAgent	<code>ravena_chat_agent.py</code>	Ativo	06_Arquitetura_Modular/ravena-modular_v3/src/orchestration/	[2] [4]
SignalBridge	<code>signal_bridge.py</code>	Ativo	15_Trading_Bot_Module	[1] [2]
TradeBrain Analítico	<code>trade_brain.py</code>	Ativo	06_Arquitetura_Modular/ravena-modular	[1] [3]

Componente Arquitetural	Script Correspondente	Status Auditado	Localização Verificada (Drive)	Referência
			r_v3/src/trading/	
Simulação de Day Trade	simulacao_filtro.py	Ativo	06_Arquitetura_Modular/ravena-modular_v3/src/simulation/	[4]
Auditor / Juiz Universal	auditor.py	Ativo	06_Arquitetura_Modular/ravena-modular_v3/src/security/	[1] [2]
Auditor AST/Sandbox	auditor_ast_sandbox.py	Ativo	06_Arquitetura_Modular/ravena-modular_v3/src/security/	[4]
Protocolo Zero Trust	zero_trust.py	Ativo	06_Arquitetura_Modular/ravena-modular_v3/src/security/	[4]
HealthMonitor / Self-Healing	health_monitor.py	Ativo	15_Trading_Bot_Module	[1]
Telegram Bot	telegram_bot_refinement.py	Ativo	06_Arquitetura_Modular/ravena-modular_v3/src/utlis/	[1] [3]

5. Conclusão

A Ravena AI V3.2.1 representa um marco significativo na evolução do sistema. A auditoria confirmou a reintegração dos **60 Agentes de Day Trade para Simulação** como um filtro de

elite e a formalização do **Núcleo OMEGA** como o orquestrador central e Juiz Universal, preenchendo lacunas críticas. A atualização deste Documento Mestre garante que a documentação reflita com precisão a complexidade e a robustez da arquitetura atual, fornecendo uma base sólida para futuras evoluções e manutenções.

6. Referências

[1] Manus AI. (2026). Documento Mestre de Arquitetura: Ravena AI - Sistema Cognitivo Modular. Google Drive. Acesso em: 22 abr. 2026. [2] Manus AI. (2026). Mapeamento Técnico: Scripts vs. Documentação (Ravena AI). Google Drive. Acesso em: 22 abr. 2026. [3] DOSSIÊ TÉCNICO DE CONSOLIDAÇÃO: RAVENA AI V3.1.0 ELITE. Google Drive. Acesso em: 22 abr. 2026. [4] Plano de Ação Estratégico: Consolidação e Produção - Projeto Ravena. Google Drive. Acesso em: 22 abr. 2026.

7. Conceitos Recuperados e Inéditos (Dossiê de Conceitos Recuperados e Inéditos)

Esta seção consolida conceitos, lógicas de negócio, regras estratégicas e filosofias operacionais identificados em uma varredura profunda das pastas 00 a 15 da [Ravena_AI_Core_Infrastructure](#), que não estavam explicitamente detalhados nas versões anteriores do Documento Mestre [5].

7.1. Lógicas de Cognição e RAG

- **Percepção Contextualizada (Pipeline Visão → RAG → Omega → Ação):** A visão computacional da Ravena não é apenas detecção, mas uma percepção informada pelo contexto semântico do RAG, com o Omega orquestrando a ação [5].
- **Ranking Híbrido de Relevância:** Lógica de ranking que combina 60% de similaridade semântica (embeddings) com 40% de matching de palavras-chave para recuperação de informações [5].
- **Tipologia de Conhecimento Técnico:** Classificação rigorosa do conhecimento em 8 tipos (Segurança, Engenharia, Best Practices, Troubleshooting, Arquitetura, Compliance, Performance, Rede) para busca direcionada [5].
- **Cérebro Profundo (Fase 3):** O RAG expandido é o pré-requisito para a autonomia real, permitindo que o sistema "compreenda" o contexto [5].

7.2. Conceitos Estratégicos e Legados

- **Módulo Oráculo ([modo_oraculo.py](#)):** Conceito de previsão e consulta estratégica para antecipação de cenários [5].

- **Gerenciador de Modo Soberano (`gerenciador_modo_soberano.py`):** Lógica de controle autônomo total para decisões críticas em cenários de alta volatilidade [5].
- **Pipeline de Retreinamento Contínuo (`pipeline_retrain.py`):** Fluxo automatizado para auto-atualização e otimização da Ravena com base em novos dados [5].
- **Módulo Cronista (`modulo_03_cronista.py`):** Registro narrativo das operações para auditoria humana e aprendizado histórico [5].
- **Módulo Radar (`modulo_01_radar.py`):** Detecção antecipada de tendências de mercado e ameaças de segurança [5].
- **Clarividência (`clarividencia.py`):** Metáfora para navegação preditiva e antecipação de cenários [5].

7.3. Conceitos de Segurança e Blindagem

- **Blindagem Ativa:** Resposta dinâmica a ameaças, alterando regras de firewall e permissões de API em tempo real [5].
- **Ponte de Inteligência Ativa:** Resolução de desafios lógicos em tempo real para validar a robustez de novos scripts [5].

7.4. Lógicas de Trading e Sentimento

- **Filtro de Sentimento RAG:** Sinais técnicos validados por score de sentimento positivo de notícias de mercado (via CryptoPanic API) [5].
- **Mimetismo Humano (Click Emulator):** Simulação de comportamento humano na interface de trading para evitar detecção de bots [5].
- **Modo Dry Run Headless:** Simulação de execuções visuais em ambientes de servidor sem interface gráfica (Xvfb) [5].
- **Ciclo de Trading de 5 Etapas:** Leitura → Análise Híbrida → Sinal → Execução → Notificação (Heartbeat) [5].

7.5. Conceitos de IA e Percepção Avançada

- **Chain of Thought (CoT) Sistêmico:** A Ravena "mostra o cálculo" dos passos de raciocínio para aumentar a transparência e confiabilidade [5].
- **Fine-Tuning LoRA Adaptativo:** Uso de matrizes treináveis leves para injetar conhecimento específico de domínios sem comprometer a base geral do LLM [5].
- **Otimização de Context Window via Re-Ranking:** Re-classificação de documentos pós-recuperação para otimizar a janela de contexto do LLM [5].
- **IA Ética e Governança de Agentes:** Auditoria regular de vieses em sistemas autônomos para garantir operações justas e responsáveis [5].

7.6. Lógicas de Interface e Dados

- **Progressive Disclosure (Revelação Progressiva):** Entrega de informações essenciais primeiro, com detalhes sob demanda, para evitar sobrecarga cognitiva [5].

- **Output Polimórfico:** Capacidade de entregar o mesmo resultado em múltiplos formatos (JSON para sistemas, Markdown para humanos) [5].

7.7. Conceitos de Infraestrutura e Hardware

- **Soberania de Hardware (OCI → Local):** Plano estratégico de transição da nuvem (OCI) para hardware dedicado local para reduzir latência e aumentar a privacidade [5].
 - **Runtimes de Alta Performance (vLLM / SGLang):** Escolha tecnológica para rodar LLMs localmente com velocidade de nuvem [5].
-

8. Referências

[1] Manus AI. (2026). Documento Mestre de Arquitetura: Ravena AI - Sistema Cognitivo Modular. Google Drive. Acesso em: 22 abr. 2026. [2] Manus AI. (2026). Mapeamento Técnico: Scripts vs. Documentação (Ravena AI). Google Drive. Acesso em: 22 abr. 2026. [3] DOSSIÊ TÉCNICO DE CONSOLIDAÇÃO: RAVENA AI V3.1.0 ELITE. Google Drive. Acesso em: 22 abr. 2026. [4] Plano de Ação Estratégico: Consolidação e Produção - Projeto Ravena. Google Drive. Acesso em: 22 abr. 2026. [5] Manus AI. (2026). *Dossiê de Conceitos Recuperados e Inéditos — Ravena AI*. /home/ubuntu/ravena_deep_scan/Dossie_Conceitos_Recuperados_e_Ineditos.md. Acesso em: 22 abr. 2026.